## II. Csavarodó csigaház 11 pont



A csigaház a természet egyik legtökéletesebbnek tartott, az ún. aranyspirált követő alakzata. Az állat védelmét szolgáló héj felépítése réteges. A legbelső, az állattal érintkező *gyöngyházréteg* aragonit-($CaCO_3$)lemezekből és az azokat összetartó fehérjeszálakból áll. A héj fő tömegét alkotó *oszlopos réteg* szabályosan rendeződő kalcit-oszlopokból (szintén $CaCO_3$) és a gyöngyházhoz képest kisebb mennyiségű, a kristályképzést segítő fehérjéből áll. A héjat kívülről a szaruszerű konchiolinból álló *héjhártya* borítja, ami az idősebb házrészeken gyakran lekopik.

1. Nevezze meg azt a kültakaró kettőzetet, ami a csigaházat létrehozza!

……

A csigaház felépítése számos hasonlóságot mutat az emberi bőr külső rétegével, de a csontjainkkal is.

2. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyek helyesek! Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A csigaházat és az ember bőrét egyaránt egy védő, élő sejteket nem tartalmazó fehérjeréteg borítja.
B) A csigaház anyagát és az ember bőrének szarurétegét egyaránt a hámszövetben található mirigysejtek termelik.
C) A csigaházat és az ember bőrének külső rétegét egyaránt a hámszövet sejtjei hozzák létre.
D) A csigaház és az emberi csontok rugalmasságát egyaránt az abban található szervetlen anyagok biztosítják.
E) A csigaházhoz és az emberi csontokhoz is a mozgást biztosító harántcsíkolt izmok tapadnak.

| | |
|---|---|
| | |

A csigaház csavarodási iránya többnyire az adott fajra jellemző. A csigák többsége esetében ez jobbmenetes, de vannak balra csavarodó házú fajok is (pl. balogcsiga). A nagy mocsárcsiga (*Lymnaea stagnalis*) esetében azonban előfordulnak bal- és jobbmenetes házzal rendelkező példányok is.
A ház öröklődésének vizsgálatára e hímnős faj esetében számos keresztezési kísérletet végeztek már. Ezek között voltak kölcsönös megtermékenyítésből és önmegtermékenyítésből származó keresztezések is. Ismert, hogy a csigaház csavarodási irányát egyetlen gén két allélje határozza meg.
Egy olyan csigaegyedet, amely a balra csavarodó házhoz köthető allélre (*d*) heterozigóta, kétféleképpen szaporítunk: önmegtermékenyítéssel, illetve olyan egyeddel pároztatva, amelyikben nincs jelen a *d* allél. A jobbra csavarodó házat a domináns *D* allél határozza meg.

3. Melyik esetben mekkora relatív gyakorisággal tartalmazza az utód a *d* allélt? (A relatív gyakoriság maximális értéke 1.) Válaszát levezetéssel indokolja! (2 pont)

A részletes vizsgálatok során kiderült, hogy a csigaház csavarodási iránya úgynevezett anyai hatást mutat. Az ilyen tulajdonságokat a petesejtben az anyai génekről származó fehérjék és mRNS-ek döntik el. Ez azt jelenti, hogy az adott egyed saját házának csavarodási irányát annak a szülőegyednek a genotípusa határozza meg, amelyiktől a petesejt származik. A petesejtet létrehozó *DD* és *Dd* genotípusú egyed minden utódja jobbmenetes, a *dd* genotípusú egyedek minden utóda balmenetes lesz, függetlenül a másik szülőegyed hímivarsejtjének genotípusától.

Egy keresztezési kísérletben tiszta vonalban tenyésztett, azaz homozigóta jobb- (*DD*) és balmenetes (*dd*) csigákat kereszteztek egymással. A szülői nemzedékben azt is feljegyezték, hogy melyik csigától származtak a petesejtek („anya”), és melyik csigából a hímivarsejtek („apa”). Az $F_1$ és $F_2$ nemzedéket önmagával keresztezték. Az $F_2$ nemzedék egyedei önmegtermékenyítéssel szaporodtak, így hozták létre az $F_3$ nemzedéket.

Állapítsa meg az egyes nemzedékekben megjelenő geno-, illetve fenotípusokat! Ha több típus is kialakulhat, adja meg ezek arányát is! Töltse ki ennek megfelelően a táblázat számokkal jelölt celláit!

| | ***Genotípusok*** | ***Fenotípusok*** |
|---|---|---|
| Szülői nemzedék (P) | *DD* × *dd* | „anya”: jobbmenetes;<br>„apa”: balmenetes |
| Első utódnemzedék ($F_1$) | 4. | 5. |
| Második utódnemzedék ($F_2$) | 6. | 7. |
| Harmadik utódnemzedék ($F_3$) | | 8. |

Elvégezték a fenti vizsgálat reciprok-keresztezését, azaz tiszta vonalból származó homozigóta, balmenetes házzal rendelkező „anyát” és szintén homozigóta, jobbmenetes „apát” kereszteztek (P nemzedék). A továbbiakban az előző kísérlethez hasonlóan jártak el.

9. A táblázat melyik cellájába kerültek ebben az esetben a fentitől eltérő adatok?

A) Az $F_1$ nemzedékben más lett az utódok fenotípus-eloszlása.
B) Az $F_1$ nemzedékben más lett az utódok genotípus-eloszlása.
C) Az $F_2$ nemzedékben más lett az utódok fenotípusa-eloszlása.
D) Az $F_2$ nemzedékben más lett az utódok genotípus-eloszlása.
E) A fenotípus-eloszlások egyik nemzedékben sem változtak.

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **összesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |